

바이오공정개론 기말고사_기출문제

11문항 문답 PDF

Q1

원핵생물 단백질 발현할 때 안정성과 거리가 먼 것은? (기출)

- Tag
- 샤페론
- 저온
- IPTG

보기 해설

O Tag

O 샤페론

O 저온

X IPTG -> IPTG는 발현을 켜는 유도물질이다. 단백질 안정성 자체를 높이는 전략은 아니다.

해설

원핵생물은 세균 같은 단순한 세포이고, 재조합 단백질 발현은 세포 안에서 원하는 단백질을 만들게 하는 과정이다.

단백질 안정성은 단백질이 제대로 접히고, 잘 분해되지 않고, 기능을 유지하는지와 관련된다.

Tag는 정제를 쉽게 하거나 일부 경우 용해도에 도움을 줄 수 있고, 샤페론은 단백질 접힘을 도와준다.

저온은 단백질이 천천히 만들어져 잘못 접히는 일을 줄일 수 있다.

IPTG는 발현을 켜는 유도물질이다.

스위치를 켜는 역할이지 단백질 자체를 안정화하는 전략은 아니므로 안정성과 가장 거리가 멀다.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [객관식] 1번 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.7

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한궁희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 알렉산더 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사패론

3) 차온

4) IPTG

2. S. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항체·타겟·질병 잘못 연결된 것

?? 완제품 제출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항체 질병 관련 항체 의약품 ex) 배바씨주입, 옵디보...

[서술형]

1. 알렉세로를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내려고한다. 이 때 비박테리아성 프로티아 이유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항체 의약품 개발하려고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

Problems for prokaryotic expression systems



- 1) The eukaryotic proteins produced in bacteria do not always have the desired **biological activity** or **stability**.
- 2) Despite careful purification procedures, bacterial compounds that are toxic or that cause a rise in body temperature in humans and animals may **contaminate** the final product.
- 3) Prokaryotic organisms cannot produce **authentic versions** of eukaryotic proteins.



Q2

S. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.
(기출)

- 생화학, 유전학, 세포생물학 정보가 많이 알려져 모델 생물로 널리 쓰인다
- 비교적 단순한 배지에서 높은 세포 밀도까지 빠르게 자랄 수 있다
- 강한 promoter와 2 μ m plasmid를 발현 벡터 시스템에 활용할 수 있다
- 별도 engineering 없이 사람형 N-glycosylation을 그대로 완성한다

보기 해설

○ 생화학, 유전학, 세포생물학 정보가 많이 알려져 모델 생물로 널리 쓰인다

○ 비교적 단순한 배지에서 높은 세포 밀도까지 빠르게 자랄 수 있다

O 강한 promoter와 2 μ m plasmid를 발현 벡터 시스템에 활용할 수 있다

X 별도 engineering 없이 사람형 N-glycosylation을 그대로 완성한다 -> 효모 당쇄는 사람형과 다를 수 있어 humanized glycosylation engineering이 필요할 수 있다.

해설

*S. cerevisiae*는 빵이나 맥주에 쓰이는 효모로, 세균보다 사람 세포에 조금 더 가까운 진핵생물이다.

그래서 세균보다 복잡한 단백질을 만들기 좋고, 연구가 많이 되어 있으며, 빨리 자란다.

강한 promoter와 plasmid 시스템을 활용할 수 있다는 점도 장점이다.

하지만 당쇄, 즉 glycosylation은 사람 세포와 완전히 같지 않다.

사람형 N-glycosylation을 그대로 만들려면 보통 별도 engineering이 필요하다.

따라서 "별도 engineering 없이 사람형 당쇄를 그대로 완성한다"는 설명은 장점이 아니라 틀린 설명이다.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [객관식] 2번 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.29, p.46

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사패론

3) 차온

4) IPTG

2. 5. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항제-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 원제품 재출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항제 질병 관련 항제 의약품 ex) 비배씨주막, 올디보...

[서술형]

1. 원핵세포를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내고한다. 이 때 비박테리아성 프로타이유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항제 의약품 개발하려고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

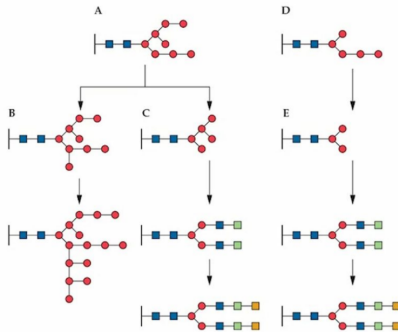
Yeast Expression Systems

Advantages of using *Saccharomyces cerevisiae*

- 1) A great deal is known about its biochemistry, genetics, and cell biology. The genome sequence was completed in 1996 and it is **used extensively** in studies as a model organism for cell function.
- 2) It can be **grown rapidly** to high cell densities on relatively simple media.
- 3) Several **strong promoters** have been isolated from the yeast and characterized. A naturally occurring plasmid, called the **2μm plasmid**, can be used as part of an endogenous yeast expression vectorsystem.
- 4) It can carry out many **posttranslational modifications**.
- 5) It normally secretes so few proteins that, when it is engineered for extracellular release of a recombinant protein, the product can be **easily purified**.
- 6) It has been listed by FDA as a "generally recognized as safe" (**GRAS**) organism.



"Humanized" *Pichia pastoris*



※ 출처: Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA, Sixth Edition, Bernard R. Glick and Cheryl L. Patten, © 2022 American Society for Microbiology.

- Initial additions of sugar residues to glycoproteins in the endoplasmic reticulum are similar in human and *P. pastoris* cells (A). However, further *N*-glycosylation in the Golgi apparatus differs significantly between the two cell types (B & C).
- P. pastoris* cells have been engineered to produce enzymes that process glycoproteins. In "humanized" *P. pastoris*, a recombinant glycoprotein produced in the ER (D) is transported to the Golgi apparatus, where it is further processed to yield a properly sialylated glycoprotein (E).



Q3

Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (기출)

- Airlock과 glove를 이용해 작업자와 작업 챔버를 물리적으로 분리한다
- HEPA filtration과 세척 가능한 표면으로 오염 관리에 유리하다
- 필요에 따라 negative pressure mode를 적용할 수 있다
- 작업 중 door를 열어 작업자가 critical zone에 직접 손을 넣는 방식이 기본이다

보기 해설

- Airlock과 glove를 이용해 작업자와 작업 챔버를 물리적으로 분리한다
- HEPA filtration과 세척 가능한 표면으로 오염 관리에 유리하다
- 필요에 따라 negative pressure mode를 적용할 수 있다

X 작업 중 door를 열어 작업자가 critical zone에 직접 손을 넣는 방식이 기본이다 -> isolator는 door open 직접 작업이 아니라 glove와 airlock으로 격리 작업을 한다.

해설

Isolator는 말 그대로 제품이 있는 중요한 작업 공간을 바깥과 격리하는 장치이다.

작업자는 문을 열고 손을 직접 넣는 것이 아니라,

glove, airlock, HEPA-filtered air 같은 장치를 통해 오염을 막으며 작업한다.

Critical zone은 제품이 노출되는 가장 중요한 무균 구역이다.

그래서 작업 중 문을 열고 직접 손을 넣는 방식은 isolator의 기본 개념과 반대이다.

Negative pressure mode는 독성 물질이나 생물학적 위험 물질이 밖으로 새지 않게 할 때 쓰일 수 있다.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [객관식] Isolator 문항 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.538, p.541

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사패론

3) 차온

4) IPTG

2. 5. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항제-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 원제품 재출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항제 질병 관련 항제 의약품 ex) 비배씨주맙, 옵디보...

[서술형]

1. 임팩세포를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 항제한 후에 Tag를 떼어내려고한다. 이 때 비박테리아성 프로타아유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

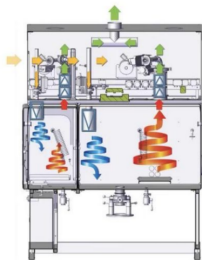
3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항제 의약품 개발하려고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

ISOLATOR Specification

Description



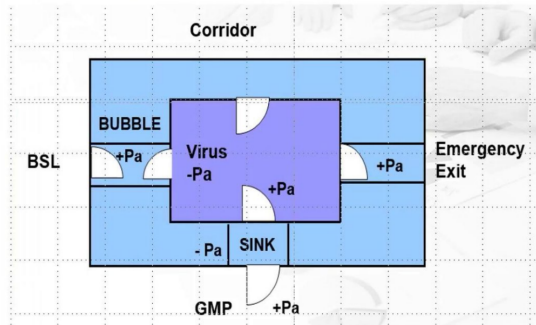
- Dual-chamber weighing isolator
- Airtight with one glove allowing for loading of material and instruments
- Working chamber with three gloves intended for work with hazardous materials
- Possible to ensure inert atmosphere inside chambers (N₂, Ar)
- Leak tightness class 3 according to ISO 10648-2
- "C" Class cleanliness according to EU GMP standard
- "Audit Trail" compliant
- Electronic control system for automatic adjustment of basic operating modes managed by Siemens PLC
- Color touchscreen controls
- Jacket material: stainless steel AISI 304

- Isolator working chamber material - AISI 316L with a thickness of 3.00 mm
- Polished surface finish, Ra < 0.6 µm
- Inlet filtration HEPA H14 - "C" Class cleanliness
- Safe filtration of exhaust air with double HEPA H14 filters
- Easy-to-clean inner and outer surfaces
- Sliding trays between chambers for easy material transfer
- Oval holes with gloves for improved material handling
- Turbulent flow
- Negative pressure mode



BSL vs. GMP

• Door Open !!!



Q4

항체-타겟-질병 또는 전략 연결로 잘못된 것은? (기출)

- Humira는 TNF- α 를 표적으로 하며 류마티스 관절염 같은 자가면역질환과 연결된다
- Keytruda는 PD-1에 결합해 T 세포 항암 면역 반응을 재활성화한다
- Herceptin은 HER2 수용체 결합과 ADCC 활성화와 연결된다
- Keytruda는 HER2 수용체 결합으로 유방암에서 ADCC를 유발하는 약물이다

보기 해설

○ Humira는 TNF- α 를 표적으로 하며 류마티스 관절염 같은 자가면역질환과 연결된다

○ Keytruda는 PD-1에 결합해 T 세포 항암 면역 반응을 재활성화한다

O Herceptin은 HER2 수용체 결합과 ADCC 활성화와 연결된다

X Keytruda는 HER2 수용체 결합으로 유방암에서 ADCC를 유발하는 약물이다 -> HER2와 ADCC는 Herceptin 설명이고, Keytruda는 PD-1 면역항암 전략이다.

해설

항체의약품은 "어떤 target에 붙는가"를 먼저 잡아야 한다.

Humira는 TNF- α 를 막아 염증성 자가면역질환에 쓰이는 쪽이다.

Keytruda는 PD-1에 붙어 T 세포의 항암 면역 반응을 다시 살리는 쪽이다.

Herceptin은 HER2에 붙고 ADCC와 연결된다. ADCC는 면역세포가 항체가 붙은 표적세포를 죽이는 작용이다.

따라서 Keytruda를 HER2와 ADCC로 설명한 보기가 잘못된 연결이다.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [객관식] 항체-타겟-질병 문항 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.271, p.275

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사페론

3) 차온

4) IPTG

2. 5. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항제-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 원제를 재출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항제 질병 관련 항제 의약품 ex) 배바비주맙, 옵디보...

[서술형]

1. 임핵세포를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내려고한다. 이 때 비박테리아성 프로타이유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항제 의약품 개발이라고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

- 시장 발아: 고농도 저형 개발, 통증 유발 성분 제거 등 **제형 고도화**와 100 개 이상의 **특허 장벽**을 통해 바이오시밀러 진입을 지연시켰습니다.
- **품질 관리**: 당쇄화 패턴 및 진화 이형성 일관성 확보를 통해 배치 간 변동성을 최소화하고 면역원성 리스크를 관리했습니다.

• 키트루다 (Keytruda) - 공격적인 시장 선점:

- **기전**: PD-1 수용체에 결합하여 T 세포의 항암 면역 반응을 재활성화합니다.
- **임상 전략**: **엄브렐라(Umbrella) 전략**을 통해 30 여 개 암종에 대해 동시 임상을 진행하여 적응증을 급속도로 확장했습니다.
- **분석 전략**: 플랫폼 분석법을 통해 개발 리드 타임을 단축하고, 정밀한 환자 선별 분석으로 임상 성공률을 높였습니다.

• 허셉틴 (Herceptin) - 활성 및 안정성 최적화:

- **기전**: HER2 수용체 결합을 통한 ADCC(항체 의존성 세포 독성) 유발.
- **품질 핵심**: **푸코실레이션(Fucosylation)** 조절을 통한 ADCC 활성 향상이 관건입니다.
- **제형 전략**: 24 개월 이상의 장기 안정성 데이터 확보 및 동결 건조, 완충제(Buffer) 최적화 전략을 구사했습니다.

5. 국내 기업 사례 및 품질 관리 시스템(QMS)

- **삼성바이오로직스**: 글로벌 CGMP 기준의 통합 QMS를 운영하며, 문서변경 일괄-CAPA를 유기적으로 연동 관리합니다. 특히 원자재는 외부 CoA가 있더라도 입고 시 반드시 재시험을 거치는 엄격한 관리 체계를 가집니다.
- **셀트리온**: 바이오시밀러의 **상호 교환성(Interchangeability)** 확보를 위해 오리지널 약물과의 교차 투여 시 효능 차이가 있음을 입증하는 **스위칭 임상(Switching Study)** 로드맵을 운영합니다.

6. 실전 리스크 관리 및 트러블슈팅

- **실험 실패 원인 분석 (4M+E)**: 실패 발생 시 **머티리얼(Material)**, **머신(Machine)**, **메소드(Method)**, **맨(Man)** 및 **환경(Environment - 습도/온도 등)** 요소를 분석하며, **피시본 다이어그램**을 활용합니다.

만노스의 클리어런스

- 분석 기술에 대한 적용도 최신 기기를 활용해서 평가할 하게 됨
- 분자 구조는 효미라의 TNF알파가 루마토이드 아츠라이티스의 약을 타겟의 moa 약물의 기분이 메카니즘이 태너프 알파 클라커임
- 당이 붙는 정도에 따라서 품질 관리가 핵심이었음
- 클라이프실레이션에 대한 분포가 PK를 볼 때 요소로 볼 수 있음
- 클라이프실레이션이 매우 중요함
- 다양한 만노스도 마찬가지로 클리어런스 PK에 대한 클리어런스를 너무 깊하게 하나까 약 물을 계속 인젝션 해줘야 됨
- 만노스가 많이 있으면 안 됨

17:02~20:53

키트루다의 분석 방법

- 키트루다는 t 세포의 표면에 pd1 수용체에 결합해서 암세포의 면역 회피 기전을 억제하고 t세포의 항암 면역 반응을 재활성화하는 데 있음
- 키트루다는 임상 전학을 굉장히 잘 세웠는데 임상 실험에서에 대한 분석 방법을 전략적으로 채택함으로써 1위로 있게 됨
- 키트루다의 분석 방법 중에 안정성을 보는 지표들에 대해 설명하고 있음

22:06~29:50

의약품 바이오 의약품의 리스크 관리

- 리스크 관리를 위해 다양한 전략을 쓰는 것을 보면 초기 단계에서 QBD에 대한 중요성을 알아야 하고 데이터 기반의 의사결정 체계 구축이 필요함
- 선제적인 리스크 관리를 위한 문화가 정착이 되어야 하고 규제 기관과의 지속적인 소통이 이루어져야 함
- 의약품 바이오 의약품에서 이러한 것들이 관여가 된다는 걸 어렴풋이 알 수 있음
- 중요도를 크리티컬한지 메이저한지를 확인할 수 있고 이것을 비즈니스와 연계해 해서 생

Q5

완제품 제출 또는 배치 방출 관련 GMP 문서 설명으로 옳지 않은 것은?
(기출)

- 시험기록서, 제조지시 및 기록서, 포장지시 및 기록서는 Quality Record에 속한다
- 제품표준서는 동일한 수준의 제조와 품질관리를 위해 제조 및 품질관리 내용을 표준화한 문서이다
- QA는 제조, 포장, 출하, 시판 후 불만사항까지 제품 전주기를 관리한다
- 비통제문서만 있으면 시험기록서와 제조기록서를 대체해 완제품 방출 근거로 충분하다

보기 해설

○ 시험기록서, 제조지시 및 기록서, 포장지시 및 기록서는 Quality Record에 속한다

○ 제품표준서는 동일한 수준의 제조와 품질관리를 위해 제조 및 품질관리 내용을 표준화한 문서이다

○ QA는 제조, 포장, 출하, 시판 후 불만사항까지 제품 전주기를 관리한다

X 비통제문서만 있으면 시험기록서와 제조기록서를 대체해 완제품 방출 근거로 충분하다 -> 완제품 방출은 통제된 GMP 문서와 공식 기록을 근거로 해야 한다.

해설

GMP는 의약품을 항상 같은 품질로 만들기 위한 규칙이다.

그래서 "기억"이나 "대충 적은 문서"가 아니라 통제된 공식 문서와 기록이 필요하다.

시험기록서, 제조기록서, 포장기록서, 제품표준서 같은 문서는 배치가 제대로 만들어졌는지 판단하는 근거가 된다.

비통제문서는 최신본인지, 승인된 내용인지, 누가 바꿨는지 추적하기 어렵다. 그래서 완제품 방출 근거를 대체할 수 없다.

이 문항은 문서 이름을 모두 외우기보다 "GMP에서는 공식 기록이 제품 방출의 근거"라는 원리를 잡으면 된다.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [객관식] 완제품 제출 서류 문항 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.301, p.312, p.320

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사페론

3) 차온

4) IPTG

2. 5. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항제-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 원제품 제출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항제 질병 관련 항제 의약품 ex) 베타세주맵, 옵디보...

[서술형]

1. 원핵세포를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내려고한다. 이 때 비박테리아성 프로타이유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항제 의약품 개발하려고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

Document Category

Document vs Record

Quality Document (GMP Document, 통제문서)	non-Quality Document (non-GMP Document, 비 통제문서)
Quality Manual, Policy, SOP, 인허가증, 규격서, 기준서, 지시서 등	일반적인 행정 문서, 사내 업무요청서 등
Quality Record (GMP Document, 통제문서)	그 외
시험기록서, 제조지시 및 기록서, 포장지시 및 기록서, Work sheet 및 각종 GMP 서식 등	장비/설비 구조 및 조립도, 건축 평면도, 공기기 도면, 장비배치도 등 GMP와 관계가 있으나 그 경계가 모호한 경우



Product Quality Assurance

Master Formula 제품표준서

- 의약품 및 의료기기의 제조 및 품질관리와 관련한 착오가 없도록 하며, 항상 동일한 수준의 의약품 및 의료기기를 생산하도록 해당 의약품 및 의료기기에 대한 제조 및 품질관리 내용을 표준화한 문서



QA 전체 업무 Scope 요약

Quality System

Deviation, CAPA, Change Control, OOS / OOT 등을 포함한 주요 QMS 업무를 수행 일탈 문제 해결, CAPA 수립, 변경에 따른 진행 등을 포함하며, 각 QMS에 대한 경향을 분석 EQMS 관리, Quality Metrics 등을 포함

Product

임상 및 상용 의약품의 제조, 포장, 출하, 시판 후 불만사항 발생까지 의약품의 전주기를 관리 배치 별 제조기록서, 시험기록서를 검토하고 출하에 문제가 없도록 해당 배치의 일탈, 변경 사항을 검토하고 해당 배치의 적합, 부적합을 관리제품표준서, 제품품질평가 등의 제품 관련 문서 담당

Validation

연간 VMP, VP를 작성하고 각 부서에서 Validation, Qualification이 정해진 계획에 따라 수행되는지를 관리 PV(공정 및 포팅)는 생산팀, MV는 QC팀에서 수행하며 QA에서 관리, 경계가 모호한 CV나 Shipping Validation, CSV 등은 QA에서 수행 Qualification의 경우도 해당 장비를 사용하는 실무부서에서 수행하며 QA에서 관리

Utility & Environment

신공장 건축 등 GMP 세팅 초기의 장비 도입업무
Pharmaceutical Water, Environmental Monitoring과 관련한 업무 (용수 PQ, HVAC PQ, EM Excursion 등)

Document

GMP 문서의 작성부터 승인, 발효까지 관련 정책을 수립하고 문서 사본 발행, 로그북 발행 및 관리 등 문서와 관련된 모든사항, EDMS 운영, 서고 관리, 문서 폐기, 문서 반출 등



Q6

QC의 목표가 아닌 것은? (기출)

- Quality
- Safety
- Efficacy
- Multidisciplinary

보기 해설

O Quality

O Safety

O Efficacy

X Multidisciplinary -> Multidisciplinary는 여러 분야가 함께 관여한다는 뜻이지 QC의 직접 목표가 아니다.

해설

QC는 Quality Control, 즉 품질관리이다.

바이오의약품에서 QC의 핵심 목표는 제품이 품질, 안전성, 유효성을 만족하는지 확인하는 것이다.

Quality는 제품이 기준에 맞는지 보는 것이다.

Safety는 환자에게 위험한 오염이나 불순물이 없는지 보는 것이다.

Efficacy는 약효와 연결되는 특성이 유지되는지를 뜻한다.

같은 슬라이드의 analytical testing 중요성은 이 목표를 실제 시험으로 확인하는 용도이다.

반드시 같이 볼 항목은 다음이다.

process testing,

lot release testing for quality of the drug,

stability test for expiration date,

safety of patients이다.

Multidisciplinary는 여러 분야가 함께 관여한다는 뜻이지 QC의 직접 목표가 아니다.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [객관식] QC 목표 문항 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.266

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

- 1) Tag
- 2) 사패론
- 3) 차온
- 4) IPTG

2. S. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항체-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 완제품 제출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항체 질병 관련 항체 의약품 ex) 비바씨주입, 올디보...

[서술형]

1. 원핵세포를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내려고한다. 이 때 비바테리아성 프로타 이유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항체 의약품 개발하려고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

Conclusions

Why Quality Control

- Quality
- Safety
- Efficacy

Importance of Analytical Testing

- Process Testing
- Lot release testing for quality of the drug
- Stability test for expiration date
- Safety of patients



Q7

다음 항체의약품 관련 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오. (기출)

- Humira는 TNF- α blocker 전략과 류마티스 관절염 같은 자가면역질환에 연결된다
- Keytruda는 PD-1 수용체에 결합해 T 세포의 항암 면역 반응을 재활성화한다
- Herceptin은 HER2 수용체 결합과 ADCC 활성 향상에 연결된다
- Humira의 핵심 전략은 HER2에 결합해 ADCC를 유도하는 것이다

보기 해설

○ Humira는 TNF- α blocker 전략과 류마티스 관절염 같은 자가면역질환에 연결된다

○ Keytruda는 PD-1 수용체에 결합해 T 세포의 항암 면역 반응을 재활성화한다

O Herceptin은 HER2 수용체 결합과 ADCC 활성 향상에 연결된다

X Humira의 핵심 전략은 HER2에 결합해 ADCC를 유도하는 것이다 -> HER2와 ADCC는 Herceptin 쪽 설명이고, Humira는 TNF- α blocker이다.

해설

이 문제는 약물 이름, target, 질환 또는 작용전략을 짚는 문제이다.

Humira는 TNF- α 를 막아 염증 신호를 낮추는 쪽이라 자가면역질환과 연결된다.

Keytruda는 PD-1을 막아 T 세포가 암세포를 공격할 수 있게 만드는 면역항암제 쪽이다.

Herceptin은 HER2를 많이 가진 암세포와 연결되고 ADCC와도 연결된다.

Humira를 HER2와 ADCC로 설명한 보기는 Herceptin 설명을 섞은 것이므로 틀리다.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [객관식] 항체 의약품 예시 문항 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.271, p.275

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사페론

3) 차온

4) IPTG

2. 5. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항제-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 원제를 재출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항제 질병 관련 항제 의약품 ex) 비바버주입, 옵디보...

[서술형]

1. 임팩세로를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내려고한다. 이 때 비박테리아성 프로타이유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항제 의약품 개발이라고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

- 시장 발아: 고농도 저형 개발, 통증 유발 성분 제거 등 **제형 고도화**와 100 개 이상의 **특허 장벽**을 통해 바이오시밀러 진입을 지연시켰습니다.
- **품질 관리**: 당쇄화 패턴 및 진화 이형성 일관성 확보를 통해 배치 간 변동성을 최소화하고 면역원성 리스크를 관리했습니다.

• 키트루다 (Keytruda) - 공격적인 시장 선점:

- **기전**: PD-1 수용체에 결합하여 T 세포의 항암 면역 반응을 재활성화합니다.
- **임상 전략**: **엄브렐라(Umbrella) 전략**을 통해 30 여 개 암종에 대해 동시 임상을 진행하여 적응증을 급속도로 확장했습니다.
- **분석 전략**: 플랫폼 분석법을 통해 개발 리드 타임을 단축하고, 정밀한 환자 선별 분석으로 임상 성공률을 높였습니다.

• 허셉틴 (Herceptin) - 활성 및 안정성 최적화:

- **기전**: HER2 수용체 결합을 통한 ADCC(항체 의존성 세포 독성) 유발.
- **품질 핵심**: **푸코실레이션(Fucosylation)** 조절을 통한 ADCC 활성 향상이 관건입니다.
- **제형 전략**: 24 개월 이상의 장기 안정성 데이터 확보 및 동결 건조, 완충제(Buffer) 최적화 전략을 구사했습니다.

5. 국내 기업 사례 및 품질 관리 시스템(QMS)

- **삼성바이오로직스**: 글로벌 CGMP 기준의 통합 QMS를 운영하며, 문서변경 일괄-CAPA를 유기적으로 연동 관리합니다. 특히 원자재는 외부 CoA가 있더라도 입고 시 반드시 재시험을 거치는 엄격한 관리 체계를 가집니다.
- **셀트리온**: 바이오시밀러의 **상호 교환성(Interchangeability)** 확보를 위해 오리지널 약물과의 교차 투여 시 효능 차이가 있음을 입증하는 **스위칭 임상(Switching Study)** 로드맵을 운영합니다.

6. 실전 리스크 관리 및 트러블슈팅

- **실험 실패 원인 분석 (4M+E)**: 실패 발생 시 **머티리얼(Material)**, **머신(Machine)**, **메소드(Method)**, **맨(Man)** 및 **환경(Environment - 습도/온도 등)** 요소를 분석하며, 피시본 **다이아그램**을 활용합니다.

만노스의 클리어런스

- 분석 기술에 대한 적용도 최신 기기를 활용해서 평가를 하게 됨
- 분자 구조는 효미라의 TNF알파가 루마토이드 아츠라이티스의 약을 타겟의 moa 약물의 기분이 메카니즘이 태내프 알파 콜라키퍼
- 당이 붙는 정도에 따라서 품질 관리가 핵심이었음
- 글라이코실레이션에 대한 분포가 PK를 볼 때 요소로 볼 수 있음
- 글라이코실레이션이 매우 중요함
- 다양한 만노스도 마찬가지로 클리어런스 PK에 대한 클리어런스를 너무 강하게 하나까 약 물을 계속 인젝션 해줘야 됨
- 만노스가 많이 있으면 안 됨

17:02~20:53

키트루다의 분석 방법

- 키트루다는 t 세포의 표면에 pd1 수용체에 결합해서 암세포의 면역 회피 기전을 억제하고 t세포의 항암 면역 반응을 재활성화하는 데 있음
- 키트루다는 임상 전략을 굉장히 잘 세웠는데 임상 실험에서에 대한 분석 방법을 전략적으로 채택함으로써 1위로 있게 됨
- 키트루다의 분석 방법 중에 안정성을 보는 지표들에 대해 설명하고 있음

22:06~29:50

의약품 바이오 의학품의 리스크 관리

- 리스크 관리를 위해 다양한 전략을 쓰는 것을 보면 초기 단계에서 QBD에 대한 중요성을 알아야 하고 데이터 기반의 의사결정 체계 구축이 필요함
- 산제적인 리스크 관리를 위한 문화가 정착이 되어야 하고 규제 기관과의 지속적인 소통이 이루어져야 함
- 의약품 바이오 의학품에서 이러한 것들이 관여가 된다는 걸 어렴풋이 알 수 있음
- 중요도를 크리티컬한지 메이저한지를 확인할 수 있고 이것을 비즈니스와 연계를 해서 생

Q8

원핵세포를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후 Tag를 떼어내려고 한다. 이때 비박테리아성 protease를 쓰는 이유를 쓰시오.
(기출)

답

세균 유래 오염을 줄이기 위해서이다.

최종 산물에 bacterial compound나 원치 않는 bacterial protease가 남는 것을 막는다.

해설

Tag는 단백질을 정제하기 쉽게 붙여 둔 꼬리표이고, protease는 그 꼬리표를 잘라내는 가위 같은 효소이다.

시험 답안에서는 "왜 굳이 비박테리아성 protease인가"를 써야 하므로 **오염 관리가 핵심이다.**

세균 유래 물질이 남으면 최종 의약품의 **safety** 문제가 될 수 있다.

그래서 bacterial compound와 원치 않는 bacterial protease 오염을 줄이기 위해,

비박테리아성 protease를 쓴다고 정리하면 된다.

암기: 비박테리아성 protease = 세균 유래 오염을 줄여 순도와 안전성을 지키는 선택.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [서술형] 1번 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.7

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사패론

3) 차온

4) IPTG

2. S. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항제-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 완제품 제출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항제 질병 관련 항제 의약품 ex) 배바씨주입, 옵디보...

[서술형]

1. 원핵세포를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내려고한다. 이 때 비박테리아성 프로타이유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항제 의약품 개발하려고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

Problems for prokaryotic expression systems



- 1) The eukaryotic proteins produced in bacteria do not always have the desired **biological activity** or **stability**.
- 2) Despite careful purification procedures, bacterial compounds that are toxic or that cause a rise in body temperature in humans and animals may **contaminate** the final product.
- 3) Prokaryotic organisms cannot produce **authentic versions** of eukaryotic proteins.



Q9

Aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 구성 요소를 작성하시오.
(기출)

답

이유: 무균공정에서는 제품을 마지막에 강하게 멸균하기 어렵기 때문에, 제조 중 **공기, 표면, 장비, 작업자**에서 오염이 들어오는지 계속 감시해야 한다

또한 **critical area 청정도**를 확인해 오염을 조기에 잡기 위해 필요하다

구성 요소:

비생존 입자 모니터링: 공기 중 먼지 · 입자 확인

생존 미생물 모니터링: 공기나 표면의 살아 있는 미생물 확인

표면/장비 모니터링: 작업대, 장비, 도구 표면 오염 확인

작업자 모니터링: 장갑, 가운 등 작업자 유래 오염 확인

해설

Aseptic processing은 제품을 마지막에 세게 멸균하기 어려운 상황에서 쓰인다.

제조 중 오염이 들어오지 않게 관리하는 방식이다.

EM은 Environmental Monitoring, 즉 작업 환경을 계속 감시하는 것이다.

무균공정에서는 눈에 보이지 않는 작은 먼지나 미생물이 제품을 오염시킬 수 있다.

그래서 EM은 "이미 오염된 제품을 나중에 고치는 것"이 아니라, 오염 가능성을 제조 중에 계속 찾아내는 안전망이다.

non-viable particle monitoring은 살아 있지 않은 먼지 · 입자를 보는 것이고,

viable microbial monitoring은 살아 있는 미생물을 보는 것이다.

표면/장비 모니터링은 작업대나 장비 표면에 오염이 묻었는지 확인하는 것이고,

작업자 모니터링은 장갑, 가운, 작업자 접촉으로 오염이 옮겨지는지 확인하는 것이다.

암기: EM = 공기 입자 + 살아있는 미생물 + 표면/장비 + 작업자를 보는 오염 감시.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [서술형] 2번 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.333, p.335, p.514

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사패론

3) 차온

4) IPTG

2. 5. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항제-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 원제를 재출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항제 질병 관련 항제 의약품 ex) 배바씨주파, 읍디보...

[서술형]

1. 원핵세포를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내고한다. 이 때 비박테리아성 프로테아아유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항제 의약품 개발하려고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

Microbial QC Overview

Microbial Enumeration / Bioburden Test

USP <61> Microbiological Examination of Nonsterile Product: Microbial Enumeration Tests

의약품의 생산에 사용되는 원료, 제조용수를 비롯하여 공정중간물질과 생산된 Drug Substance의 미생물 오염여부를 확인하기 위한 시험방법. 액상 형태의 Sample을 여과하여 직접적인 균이 있는지 여부를 확인하고, 가루 등의 고형형태의 경우 희석하여 여과함

Sterility Test

USP <71> Sterility Test

충진 후 밀봉된 Drug Product의 무균성을 확인하기 위한 시험방법.

배지가 충진된 용기에 완제의약품을 넣고 미생물의 생육이 발생하지 않는지 여부를 관찰함

Endotoxin Test

USP <85> Bacterial Endotoxins Test

의약품의 생산에 사용되는 원료, 제조용수를 비롯하여 공정중간물질과 생산된 Drug Substance의 간접적인 미생물 오염여부와 Pyrogen (발열원성 물질)의 여부를 확인하기 위한 시험방법. 제품 및 제품과 직접 접촉하는 모든 자재는 Pyrogen-free여야 함
Limulus Amebocyte Lysate, LAL Assay는 겔화법 (Gel Clot)과 비탁법/비색법 (Kinetic Assay)의 방법이 있으며, Gram Negative 균의 Cell Wall에 존재하는 Peptidoglycan층의 Lipopolysaccharide, LPS가 Endotoxin의 주 Target임

Environmental Monitoring

Particle size	ISO 14644	U.S. FDA (Aseptic Processing Guidance)	USP <1116>	EU Annex 1 and WHO Annex 4	Japan (Aseptic Processing Guidance)	JP XVI
	ISO 5	Class 100	ISO 5/Class 100	Grade A Grade B (at rest)	Grade A Grade B (at rest)	Grade A Grade B (at rest)
≥ 0.5 µm	3,520	3,520	3,520	3,500	3,520	3,520
≥ 5 µm	29	Not specified	Not specified	20	20	Not specified
	ISO 6	Class 1000	ISO 6/Class 1000	NA	NA	NA
≥ 0.5 µm	35,200	35,200	35,200	NA	NA	NA
≥ 5 µm	290	Not specified	Not specified	NA	NA	NA
	ISO 7	Class 10,000	ISO 7/Class 10,000	Grade B (in operation) Grade C (at rest)	Grade B (in operation) Grade C (at rest)	Grade B (in operation) Grade C (at rest)
≥ 0.5 µm	352,000	352,000	352,000	350,000	352,000	352,000
≥ 5 µm	2,900	Not specified	Not specified	2,900	2,900	Not specified
	ISO 8	Class 100,000	ISO 8/Class 100,000	Grade C (in operation) Grade D (at rest)	Grade C (in operation) Grade D (at rest)	Grade C (in operation) Grade D (at rest)
≥ 0.5 µm	3,520,000	3,520,000	3,520,000	3,500,000	3,520,000	3,520,000
≥ 5 µm	29,000	Not specified	Not specified	29,000	29,000	Not specified

Summary

- Aseptic technique is required for all invasive procedures

무균 기술은 모든 침습적인(피부내부로 들어오는 것) 절차에 필요.

침습적 절차= 체내에 기구가 삽입되어 이루어지는 치료적 이거나 진단적인 절차

작업의 진행에서 잘 관리해야 함

- Aseptic technique reduces the risk acquiring an infection by ensuring asepsis of hands, surfaces and equipment, thus minimising the risk of introduction of pathogenic material into susceptible sites

무균 기술은 손, 표면 및 장비의 무균을 보장하여 감염 위험을 줄여 병원성 물질이 감염되기 쉬운 부위에 도입 될 위험을 최소화.

- Risk assessment is required to determine appropriate aseptic technique.

적절한 무균 기술을 결정하기 위해서는 위험 평가가 필요함.

All lectures are over! Thanks for joining us!

Aseptic processing is the beginning and end of the biopharmaceutical industry.



Q10

Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오. (기출)

답

제품의 **quality, safety, efficacy**를 객관적으로 확인하기 위해 필요하다

공정 중 시험, lot release, stability test, patient safety의 판단 근거가 되기 때문이다

시험법 자체가 검증되어야 결과를 믿을 수 있기 때문이다

해설

Analytical method는 쉽게 말해 "제품을 검사하는 시험법"이다.

바이오의약품은 모양이 복잡하고 작은 변화도 약효나 안전성에 영향을 줄 수 있어서, 그냥 눈으로 보고 괜찮다고 할 수 없다.

공정 중간, 완제품 출하, 보관 중 안정성 평가에서 분석법으로 제품이 기준에 맞는지 확인한다.

분석법 자체도 믿을 수 있어야 하므로, 원하는 물질만 잘 보는지 확인해야 한다.

정확한지, 반복하면 비슷한 값이 나오는지 같은 validation도 필요하다.

암기: Analytical method = **quality, safety, efficacy**를 숫자와 시험으로 확인하는 도구.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [서술형] 3번 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.266, p.267, p.340, p.341

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사페론

3) 차온

4) IPTG

2. 5. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항제-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 원제물 제출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항제 질병 관련 항제 의약품 ex) 베타세주맵, 옵디보...

[서술형]

1. 원핵세포를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내고한다. 이 때 비박테리아성 프로테아아유

2. aseptic processing에서 EMI 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항제 의약품 개발하려고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

Conclusions

Why Quality Control

- Quality
- Safety
- Efficacy

Importance of Analytical Testing

- Process Testing
- Lot release testing for quality of the drug
- Stability test for expiration date
- Safety of patients



Conclusions

- Why GMP is important?
 - Provides a high-level assurance for safety, efficacy and quality
- Why is stability testing needed?
 - To determine the shelf life and storage condition of drug product
- Which analytical instrument can detect beta-sheet structure?
 - Circular Dichroism



Analytical Method Validation

Specificity 특이성	Accuracy 정확성
• 불순물, 분해물, 배합성분 등의 혼재 상태에서 분석대상물질의 선택적으로 정확하게 측정할 수 있는 능력 • 시험방법의 특이성이 부족할 경우 다른 보조적인 시험방법으로 보완될 수 있음	• 측정값이 이미 알고 있는 참값이나 표준값에 근접한 정도
Precision 정밀성	
• 균일한 검체로부터 여러 번 채취하여 얻은 시료를 정해진 조건에 따라 측정하였을 때 각각의 측정값들 사이의 근접성 (분산정도) • 병행정밀성(반복성) • 동일 조작 조건하에서 균일한 검체로부터 얻은 복수의 검체를 짧은 시간차로 반복분석 실험하여 얻은 측정값들 사이의 근접성 • 실험실내 정밀성 • 동일 실험실내에서 다른 실험실, 다른 시험자, 다른 기구 또는 장비 등을 이용하여 분석 실험하여 얻은 측정값들 사이의 근접성 • 실험실간 정밀성 • 서로 다른 실험실에서 정밀성	



Analytical Method Validation

Linearity 직선성 시험방법이 일정 범위에 있는 검체 중 분석대상 물질의 양 (또는 농도) 에 비례하여 일정범위 내에 직선적인 측정값을 얻어낼 수 있는 능력	Range 범위 적절한 정밀성, 정확성 및 직선성을 충분히 제시할 수 있는 검체 중 분석대상물질 양 (또는 농도)의 하한 및 상한값 사이의 영역
Quantitation Limit, LOQ 정량한계 - 적절한 정밀성과 정확성을 가진 정량값으로 표현할 수 있는 검체 중 분석대상물질의 최소량 - 저 함량의 분석대상물질을 미량으로 함유하는 검체의 정량시험이나 특히 불순물, 분해생성을 결정에 사용되는 정량시험의 밸리데이션 Parameter임	Detection Limit, LOD 검출한계 검체 중에 존재하는 분석대상물질의 검출 가능한 최소량을 말하며, 반드시 정량가능할 필요는 없음



Q11

항체 의약품 개발에서 single target 대신 여러 단백질 target에 결합하는 약물을 개발했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않았다. 이때 취할 수 있는 전략을 쓰시오. (기출)

답

질환 biology와 target 조합 재검증

biomarker 기반 반응 환자군 선별

CQA, PK, 면역원성, 안정성 등 실패 원인 분석

필요 시 bispecific antibody, ADC, cell/gene therapy, 병용요법으로 전략 변경

해설

Single target은 약물이 한 표적만 노리는 전략이고, multi-target은 여러 표적을 노리는 전략이다.

하지만 표적 수가 많다고 항상 임상 효과가 좋아지는 것은 아니다.

실제 환자에서 그 표적 조합이 질병을 움직이는 핵심인지 먼저 확인해야 한다.

Biomarker는 어떤 환자가 약에 반응할지 알려주는 표지자이다.

환자군을 잘못 잡으면 좋은 약도 임상에서 실패할 수 있다.

또 약물 품질, PK, 면역원성, 안정성 문제가 있으면 target 전략이 맞아도 효과가 약해질 수 있다.

그래서 실패 원인을 나누고, 필요하면 modality나 병용 전략을 바꾸는 식으로 답하면 된다.

암기: target 재검증 → biomarker 환자 선별

→ CQA/PK/면역원성 분석 → modality 또는 병용 전략 변경.

출처

출처: 바이오공정개론 기말고사 2025.docx [open question] 1번 + 바이오공정개론 기말고사 수업자료.pdf p.271, p.272, p.352, p.363

2025년 1학기 바이오공정개론 기말고사

담당 교수님: 한균희 교수님

시험 방식(문제 수, 문제 유형): 객관식, 서술형 3문제, open question 1문제

[객관식]

1. 원핵생물 단백질 발현할때 안정성과 거리가 먼 것은?

1) Tag

2) 사페론

3) 차온

4) IPTG

2. 5. cerevisiae를 단백질 생성에 사용할 때 장점이 아닌 것을 고르시오.

9. Isolator에 대한 설명으로 옳지 않은 것

?? 항제-타겟-질병 잘못 연결된 것

?? 원제를 재출 서류 중 옳지 않은 것

?? QC의 목표가 아닌것은?

?? 항제 질병 관련 항제 의약품 ex) 비바비주맙, 올디보...

[서술형]

1. 임팩세로를 사용해서 재조합 단백질을 생산하고 정제한 후에 Tag를 떼어내려고한다. 이 때 비박테리아성 프로타이유

2. aseptic processing에서 EM이 중요한 이유와 그 구성 요소를 작성하시오.

3. Analytical method가 왜 중요한지 설명하시오.

[open question]

1. 항제 의약품 개발이라고 함. Single target 대신 여러 단백질 타겟에 결합하는 약물을 개발 시도했으나 임상에서 유효한 결과가 나오지 않음. 이때 어떤 어떤 전략을 취할 수 있는가?

- 시장 발아: 고농도 저형 개발, 통증 유발 성분 제거 등 **제형 고도화**와 100 개 이상의 **특허 장벽**을 통해 바이오시밀러 진입을 지연시켰습니다.
- **품질 관리**: 당쇄화 패턴 및 진화 이형성 일관성 확보를 통해 배치 간 변동성을 최소화하고 면역원성 리스크를 관리했습니다.

• 키트루다 (Keytruda) - 공격적인 시장 선점:

- **기전**: PD-1 수용체에 결합하여 T 세포의 항암 면역 반응을 재활성화합니다.
- **임상 전략**: **엄브렐라(Umbrella) 전략**을 통해 30 여 개 암종에 대해 동시 임상을 진행하여 적응증을 급속도로 확장했습니다.
- **분석 전략**: 플랫폼 분석법을 통해 개발 리드 타임을 단축하고, 정밀한 환자 선별 분석으로 임상 성공률을 높였습니다.

• 허셉틴 (Herceptin) - 활성 및 안정성 최적화:

- **기전**: HER2 수용체 결합을 통한 ADCC(항체 의존성 세포 독성) 유발.
- **품질 핵심**: **푸코실레이션(Fucosylation)** 조절을 통한 ADCC 활성 향상이 관건입니다.
- **제형 전략**: 24 개월 이상의 장기 안정성 데이터 확보 및 동결 건조, 완충제(Buffer) 최적화 전략을 구사했습니다.

5. 국내 기업 사례 및 품질 관리 시스템(QMS)

- **삼성바이오로직스**: 글로벌 CGMP 기준의 통합 QMS를 운영하며, 문서변경 일괄-CAPA를 유기적으로 연동 관리합니다. 특히 원자재는 외부 CoA가 있더라도 입고 시 반드시 재시험을 거치는 엄격한 관리 체계를 가집니다.
- **셀트리온**: 바이오시밀러의 **상호 교환성(Interchangeability)** 확보를 위해 오리지널 약물과의 교차 투여 시 효능 차이가 있음을 입증하는 **스위칭 임상(Switching Study)** 로드맵을 운영합니다.

6. 실전 리스크 관리 및 트러블슈팅

- **실험 실패 원인 분석 (4M+E)**: 실패 발생 시 **머티리얼(Material)**, **머신(Machine)**, **메소드(Method)**, **맨(Man)** 및 **환경(Environment - 습도/온도 등)** 요소를 분석하며, 피시본 **다이아그램**을 활용합니다.

- **OOS/OOT 조사:** 규격 이탈(OOS) 및 경향 이탈(OOT) 시 실험실 조사 → 제조 공정 검토 → 최종 조사 순으로 진행하여 배치 적합성을 최종 결정합니다.
- **규제 기관 심사(Audit) 대응:** 사전 검토, 모의 심사(Mock Audit), 인터뷰 훈련을 실시합니다. 심사 시에는 투명한 소통과 데이터 무결성 증명에 핵심입니다.

7. 첨단 품질 관리 및 미래 전망

- **QbD (Quality by Design):** 제품 품질 목표(GTPP)를 설정하고, 위험 평가를 통해 설계 공간(Design Space) 내에서 품질을 보증하는 체계입니다.
- **PAT 및 RTTRT:** 실시간 공정 모니터링을 통해 제조 공정 중에 품질을 예측하고 “실시간 방출(Real-Time Release Testing)”을 실현합니다.
- **AI 및 데이터 사이언스:** 파이선 및 머신러닝 모델을 활용해 공정 변수와 품질 간의 상관관계를 예측하고 품질 저하를 사전에 감지하는 기술이 도입되고 있습니다.

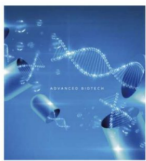
8. 진로 조언 및 산업의 가치

- **잠재력:** 미래오전 부사장의 사례처럼 바이오 산업은 근로 소득 이상의 성과(스톡옵션 등)를 낼 수 있는 기회가 열려 있는 분야입니다.
- **역량 강화:** 단순 약학 지식을 넘어 “실무적인 산업 지식과 디지털 역량(AI, 통계 등)”을 결합한다면 차세대 글로벌 블록버스터 개발의 주인공이 될 수 있습니다.



What are ATMPs

“Advanced therapy medicinal products (ATMPs) are medicines for human use that are based on genes, tissues or cells. They offer ground-breaking new opportunities for the treatment of disease and injury”



PM: <https://www.ema.europa.eu/en/therapeutic-regulatory/assessments/advanced-therapy-medicinal-products>

“Single-use Automated Closed System”